

基于状态反馈和重复控制的离网逆变控制研究

谭翠兰, 刘振领, 周利华, 杨志红
(江汉大学, 智能制造学院, 湖北 武汉 430056)

摘要: 离网运行逆变电源的控制目标是在接入任意负载时均保持输出电压稳定。针对恒压恒频(CVCF)离网逆变器接入非线性负载时易引起输出电压波形失真导致谐波含量大的问题,提出一种基于极点配置的状态反馈控制加重复控制策略改善输出电压波形。以单相 CVCF 离网逆变器为研究对象,在 Matlab/Simulink 中搭建仿真模型,依据控制理论建立逆变器连续域的状态空间方程并进行离散化,通过极点配置确定状态反馈控制器参数,使输出电压能够快速准确跟踪给定电压,并在此基础上嵌入重复控制器进一步减小输出电压稳态误差,从而降低其谐波含量。仿真与实验验证了所设计控制算法的有效性。

关键词: 逆变器; 状态反馈; 重复控制; 恒压恒频

中图分类号: TM464

文献标识码: A

文章编号: 1000-100X(2025)01-0082-04

Research on Off-grid Inverter Control Based on State Feedback Plus Repetitive Control TAN Cui-lan, LIU Zhen-ling, ZHOU Li-hua, YANG Zhi-hong (Jiangnan University, Wuhan 430056, China)

Abstract: The control object of the off-grid inverter is to maintain stable output voltage when connected to any load. Aiming at the problem that the output voltage waveform is prone to distorted and causes high harmonics when a constant-voltage constant-frequency(CVCF) inverter is connected to nonlinear load, a state feedback control based on pole assignment plus with repetitive control is proposed to improve output voltage. Taking the single-phase CVCF off-grid inverter as the research project, a simulation model is built in Matlab/Simulink. The state space equation of the inverter is established and discretized based on control theory, and the control parameters are obtained by appointed desired poles according to state feedback control theory so that the output voltage can track the reference quickly. In addition, a repetitive controller is embedded to further reduce steady-state error so that harmonic distortion can be decreased further. The simulation and experimental results verify that the designed control algorithm can track the reference signal quickly and exactly.

Keywords: inverter; state feedback; repetitive control; constant-voltage constant-frequency

Foundation Project: Supported by Natural Science Foundation of Hubei Province (No.2022CFB455); Scientific Research Start-up Fund for High-level Talents of Jiangnan University (No.2021021)

1 引言

随着传统能源的不断消耗,我国积极应对气候变化、走绿色低碳发展的道路,风能、太阳能作为一种可再生的清洁能源,显示出广阔的应用前景,大力开发利用可再生能源成为当前的研究热点^[1]。CVCF 离网逆变器能将直流电逆变为恒定电压和频率的交流电供给用户使用,可广泛应用于不间断电源、光伏逆变等分布式发电系统^[2-4]。

输出电压总谐波畸变率(THD)是衡量离网逆变器性能的重要指标,逆变器的控制策略直接关系到输出电压的质量、安全及可靠性等。离网逆变器要求在接入任意负载时均保持输出电压恒定,但以不控整流桥为代表的非线性负载的接入易导致逆变器输出电压谐波含量增大,稳态误差增加,严重影响供电质量。由于非线性负载造成的电压畸变会对逆变器自身及用电设备造成影响,因此,如何设计有效的控制方法,使逆变器输出高质量电压波形,具有重要理论意义和实际应用价值。传统 PI 控制方法对交流信号的跟踪精度不高,谐波抑制能力较差^[5]。基于内模原理的谐振控制器和重复控制器,由于在谐波频率处具有较高的增益,能够有效抑制输出电压谐波。但是单一的重复控制

基金项目: 湖北省自然科学基金(2022CFB455);江汉大学 2021 年高层次人才科研启动费项目(2021021)

定稿日期: 2024-05-08

作者简介: 谭翠兰(1981-),女,高级实验师,研究方向为重复控制理论、电力电子变流控制。

器有一个基波周期的延时,动态响应较慢。近几年,自抗扰控制(ADRC)应用于逆变控制中也获得了良好的效果,但是当系统模型阶次增加会加大ADRC的参数设计难度^[6]。本文从实际应用出发,根据系统模型采用极点配置法设计状态反馈控制器参数,使逆变器获得快速的动态响应性能,参数设计简单实用。为进一步抑制输出电压谐波并减小稳态误差,嵌入数字化重复控制器,可使逆变器获得良好的动静态性能。仿真与实验验证了所提控制策略的有效性。

2 离网逆变建模与分析

所搭建的单相离网逆变仿真电路模型如图1所示。 U_{dc} 为直流母线电压, u_c 为逆变器输出电压, u^* 为参考电压, L, C 分别为逆变器滤波电路的电感值和电容值, R 为线性负载阻值, u_{inv} 为逆变侧的输出电压值, L_r, C_r, R_r 分别为不控整流桥端的电感值、电容值和电阻值。逆变器输出可以带线性负载,也可以接带不控整流桥的非线性负载。

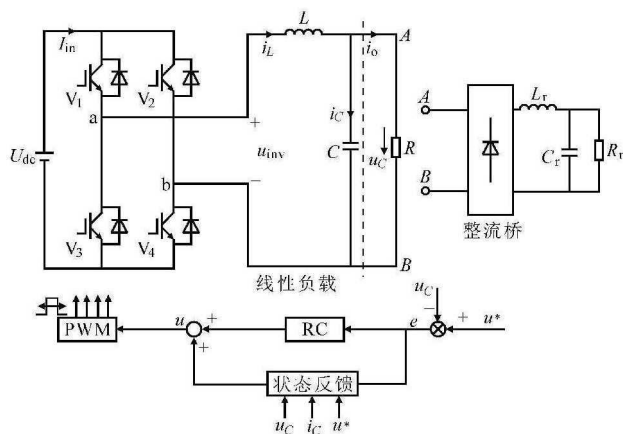


图1 单相 CVCF 离网逆变器拓扑

Fig. 1 Topology of single-phase CVCF off-grid inverter

整个控制系统由状态反馈控制器(SFC)和重复控制器(RC)组成,控制目标是使逆变器在各种负载下均能输出 220 V/50 Hz 的交流电压,并尽可能提高稳态精度。以下对单相离网逆变器进行建模分析,获得该系统的离散化状态空间模型。

选取图1中 u_c 为状态变量,根据电路理论的KCL和KVL可得:

$$i_L = i_C + \frac{u_c}{R}, L \frac{di_L}{dt} + u_c - u_{inv} = 0 \quad (1)$$

由于 $i_C = C \frac{du_c}{dt}$,在式(1)中消去中间变量 i_L 与 i_C ,可得关于离网 u_c 的二阶线性微分方程为:

$$\frac{du_c^2}{dt^2} = -\frac{1}{LC} u_c - \frac{1}{RC} \cdot \frac{du_c}{dt} + \frac{1}{LC} u_{inv} \quad (2)$$

根据式(2)得逆变器二阶状态空间模型为:

$$\begin{bmatrix} \dot{u}_c \\ \ddot{u}_c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1/(LC) & -1/(RC) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_c \\ \dot{u}_c \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1/(LC) \end{bmatrix} u_{inv} \quad (3)$$

$$\text{记 } x = \begin{bmatrix} u_c \\ \dot{u}_c \end{bmatrix}, A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1/(LC) & -1/(RC) \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 0 \\ 1/(LC) \end{bmatrix},$$

$u = u_{inv}, y = u_c, C = [1 \ 0]$,可将式(3)表示成以下状态空间模型描述的线性系统:

$$\dot{x} = Ax + Bu, y = Cx \quad (4)$$

将连续状态空间模型离散化,记采样周期为 T ,则由式(4)表示的连续时间状态空间模型的离散化方程可表示为:

$$x(k+1) = e^{AT}x(k) + \int_0^T e^{A(T-t)} B u_{inv}(k) dt \quad (5)$$

对状态转移矩阵 e^{AT} 进行泰勒展开并求取二阶近似可得:

$$e^{AT} \approx 1 + AT + \frac{(AT)^2}{2!} =$$

$$\begin{bmatrix} 1 - T^2/(2LC) & T - T^2/(2RC) \\ T^2/(2RLC^2) - T/(LC) & 1 + T^2/(2R^2C^2) - T^2/(2LC) - T/(RC) \end{bmatrix} \quad (6)$$

对 $\int_0^T e^{At} B dt$ 取一阶近似,可得:

$$\int_0^T e^{At} B dt = \int_0^T (I + At) dt B = \begin{bmatrix} T^2/(2LC) \\ T/(LC) - T^2/(2LC^2R) \end{bmatrix} \quad (7)$$

将式(6)和式(7)代入式(5)得到离网逆变器的离散化状态空间模型为:

$$\begin{bmatrix} u_c(k+1) \\ \dot{u}_c(k+1) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \alpha_{11} & \alpha_{12} \\ \alpha_{21} & \alpha_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_c(k) \\ \dot{u}_c(k) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \end{bmatrix} u_{inv}(k) \quad (8)$$

式中: $\alpha_{11} = 1 - T^2/(2LC)$; $\alpha_{12} = T - T^2/(2RC)$; $\alpha_{21} = -T/(LC) + T^2/(2RLC^2)$; $\alpha_{22} = 1 - T/(RC) - T^2/(2LC) + T^2/(2R^2C^2)$; $b_1 = T^2/(2LC)$; $b_2 = T/(LC) - T^2/(2RLC^2)$ 。

3 离网逆变控制系统设计

3.1 状态反馈控制器设计

在上述离网逆变控制中,为了使逆变器输出电压能跟踪上给定电压信号,引入状态反馈控制律 $u = -Kx + v$,其在离散域的表达式可写为:

$$u(k) = -\left[k_1 \frac{u_c(k)}{U_{dc}} + k_2 \frac{\dot{u}_c(k)}{U_{dc}} \right] + k_{ref} \frac{u^*(k)}{U_{dc}} \quad (9)$$

其中 $u(k) = u_{inv}(k)/U_{dc} \in [-1, 1]$ 为控制量, $K = [k_1 \ k_2]$ 为状态反馈系数, k_{ref} 为反馈控制的标么化系数,将状态反馈控制律式(9)代入式(8),可得闭环系统的状态空间模型为:

$$\begin{bmatrix} u_c(k+1) \\ \dot{u}_c(k+1) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \alpha_{11} - b_1 k_1 & \alpha_{12} - b_1 k_2 \\ \alpha_{21} - b_2 k_1 & \alpha_{22} - b_2 k_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_c(k) \\ \dot{u}_c(k) \end{bmatrix} + k_{ref} \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \end{bmatrix} u^*(k) \quad (10)$$

记式(10)中 $\alpha_1=\alpha_{11}-b_1k_1$, $\alpha_2=\alpha_{12}-b_1k_2$, $\alpha_3=b_1k_{ref}$, $d_1=\alpha_{21}-b_2k_1$, $d_2=\alpha_{22}-b_2k_2$, $d_3=b_2k_{ref}$, 由式(10)可以得到离网逆变器在状态反馈控制律作用下的闭环传递函数为:

$$H(z) = \frac{u_c}{u^*} = \frac{a_3z + a_2d_3 - a_3d_2}{z^2 - (a_1 + d_2)z + a_1d_2 - a_2d_1} = \frac{c_1z + c_2}{z^2 + p_1z + p_2} \quad (11)$$

式中: $c_1=a_3=b_1k_{ref}$; $c_2=a_2d_3-a_3d_2=(\alpha_{12}-b_1k_2)b_2k_{ref}-(\alpha_{22}-b_2k_2) \cdot b_1k_{ref}$; $p_1=-(a_1+d_2)=-(\alpha_{11}-b_1k_1+\alpha_{22}-b_2k_2)$; $p_2=a_1d_2-a_2d_1=(\alpha_{11}-b_1k_1)(\alpha_{22}-b_2k_2)-(\alpha_{12}-b_1k_2)(\alpha_{21}-b_2k_1)$ 。

利用 Matlab 编程, 通过将闭环系统的极点配置在指定位置, 可以很容易得到状态反馈控制器的系数 k_1 和 k_2 。

3.2 重复控制器设计

基于内模原理的重复控制器能实现对周期性信号的精确跟踪, 为了进一步提高跟踪精度, 减小稳态误差, 可在状态反馈控制器的基础上加入如式(12)所示的重复控制器:

$$G_{rc}(s) = \frac{e^{-sT_0}}{1-e^{-sT_0}} = -\frac{1}{2} + \frac{1}{T_0s} + \frac{1}{T_0} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2s}{s^2 + (n\omega_0)^2} \quad (12)$$

由于连续域内模控制器不便于在数字控制域实现, 通过令 $z=e^{sT_s}$, 其中 T_s 为离散化采样周期, 可将重复控制器内模由连续域转化为离散域:

$$G_{rc}(z) = \frac{z^{-N}}{1-z^{-N}} \quad (13)$$

式中: N 为一个基波周期内的采样次数, $N=T_0/T_s \in \mathbb{N}$ 。

为提高重复控制器的性能, 可引入低通滤波器 $Q(z)=0.25z+0.5+0.25/z$ 滤除高频成分、重复控制器收敛系数 k_{rc} 调节误差收敛速率, 以及相位补偿环节 z^p 补偿系统相位滞后^[7]。这样, 重复控制器在离散域的框图可以表示为图 2, 从而得到离散域改进型重复控制器的表达式为:

$$G_{rc}(z) = k_{rc} \frac{Q(z)z^{-N+p}}{1-Q(z)z^{-N}} \quad (14)$$

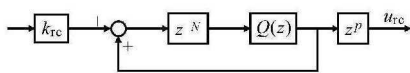


图 2 离散域重复控制框图

Fig. 2 Block diagram of repetitive control in discrete-time domain

3.3 稳定性分析

单相离网逆变器的仿真参数: $U_{dc}=400$ V; 电感 $L_r=20$ mH; 电容 $C_r=45$ μ F; 负载电阻 $R=22$ Ω ; 整流桥电感 $L_r=1$ mH; 整流桥电容 $C_r=500$ μ F; PWM 开关频率为 20 kHz; 采样频率为 20 kHz; 参考输入电压 $u^*=220$ V, 通过将闭环系统的极点配置在指定位置, 可以利用 Matlab 提供的 `acker(·)` 函数求得系统的状态反馈系数。

如果将闭环系统的极点指定在 $0.3 \pm 0.4j$ 处, 利用 Matlab 求得 $k_1=238.9$, $k_2=0.0188$, $k_{ref}=240$, 由此得到闭环系统传递函数为:

$$H(z) = \frac{0.3333z + 0.317}{z^2 - 0.6z + 0.25} \quad (15)$$

经极点配置后的闭环系统的阶跃响应如图 3 所示, 可以看出系统具有较快的响应速度。

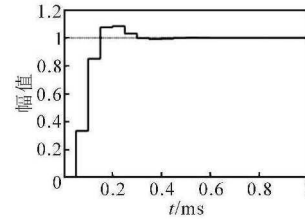


图 3 闭环系统阶跃响应

Fig. 3 Step response of closed-loop system

为补偿被控对象的滞后, 加入补偿环节 z^p , 根据闭环传递函数, 可得到系统在不同补偿拍数下的波特图如图 4 所示(p 为 0~4)。

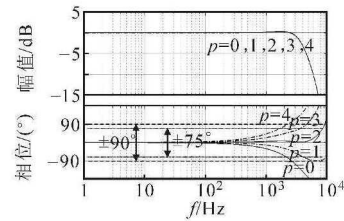


图 4 不同补偿拍数波特图

Fig. 4 Bode diagram with different compensation steps

由图 4 可见, 超前补偿不改变系统的幅频特性, 但是相频特性有明显改变。加入相位补偿后系统的相角越小, 重复控制器增益系数 k_{rc} 的选择范围越大, 为了使系统留有一定的稳定裕度, 选择补偿后系统的总相角不超过 $\pm 75^\circ$ 来确定合适的补偿拍数。图 5 给出了式(11)所示闭环传递函数当负载从 0.47Ω 变化到无穷时的根轨迹。由图 5 可见, 当 $R < 0.55 \Omega$ 时, 极点落在单位圆外, 系统不稳定; 当 $R > 0.55 \Omega$ 时, 极点落在单位圆内, 系统是稳定的。因此, 对于状态反馈构成的闭环系统, 可使系统稳定的负载 R 的取值范围为 $[0.55, \infty)$ 。

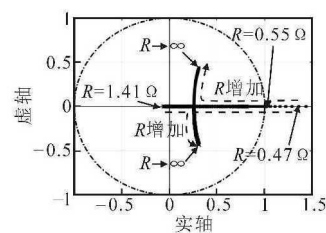


图 5 状态反馈闭环系统根轨迹图

Fig. 5 Root trajectory diagram of state feedback closed-loop system

4 仿真与实验结果分析

将第 3.1 节设计的状态反馈控制器与第 3.2 节设计的重复控制器共同作用于图 1 的离网逆变控制系统,在 Matlab/Simulink 环境中进行仿真分析。离网逆变要求在阻性负载或非线性负载情况下,输出电压均为恒压恒频的正弦波,且不受负载变动的影响。

图 6 为逆变器带阻性负载和非线性负载的输出波形,在状态反馈控制律作用下输出电压的误差约在 $\pm 10\text{ V}$,重复控制器在一个基波周期后起作用,误差逐周期收敛,约经过 3 个基波周期误差可以趋于零。重复控制器收敛系数 k_{re} 可根据仿真结果进行调整, k_{re} 越大,系统误差收敛越快,反之越慢。图 6a 中,在 0.12 s 进行负载切换,可以看出输出电压不受影响。图 6b 中,在 0.12 s 时将非线性负载减为空载,输出电压仍能保持恒定值。仿真结果表明所设计的状态反馈加重复控制器能实现对离网逆变器输出电压的快速精确跟踪。

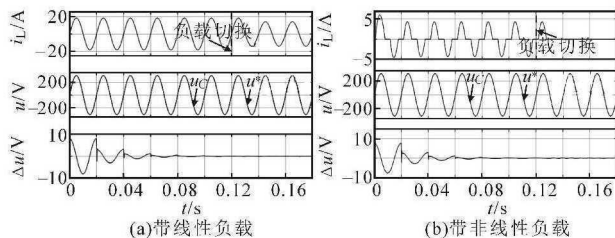


图 6 Simulink 仿真结果
Fig. 6 Simulink simulation results

利用 StartSim HIL 实时仿真器 MT6020 对所设计的模型进行半实物仿真验证,将在 Matlab/Simulink 中构建的模型导入 StarSim HIL 软件,外接转接板可以测量模型的输出电压及负载电流。图 7a 显示了带线性负载时单独采用状态反馈控制律 SFC 作用下的输出电压和负载电流波形,图 7b 为相应 SFC 作用下输出电压的 THD 分析,可以看出在线性负载下单独采用 SFC 就能得到很好的效果,THD 仅 1.56%,输出电压基波最大幅值 310 V,接近给定有效值 220 V。图 8 为在非线性负载下单独采用 SFC 作用下的波形图和 THD 分析,可以看出非线性负载下单独采用 SFC 时,输出电压畸变较严重,THD 高达 12.34%。图 9 为非线性负载下在 SFC 的基础上加入 RC,输出电压波形得到很大改善,THD 降到了 4.55%,满足国标对输出电压谐波控制在 5%以内的要求,同时 THD 分析显示电压基波幅值也比图 8 更接近 220 V 有效值。从实验对比可以看出,采用 SFC 加上 RC 对恒

压恒频离网逆变器带非线性负载时的输出电压波形有较大改善。其中, u^* 为参考输出电压, u_c 为实际输出电压。

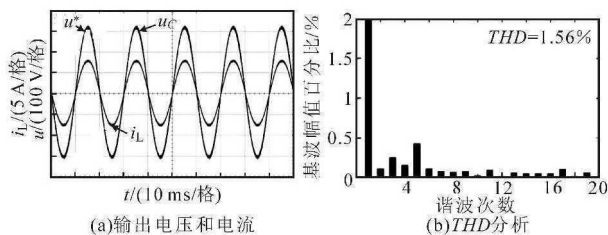


图 7 输出波形 1

Fig. 7 Output waveforms 1

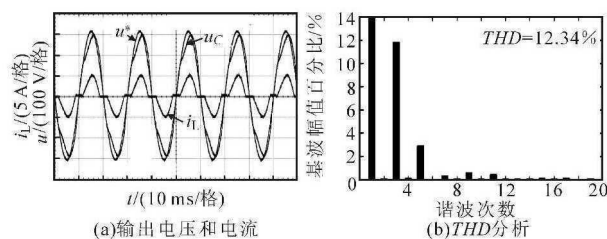


图 8 输出波形 2

Fig. 8 Output waveforms 2

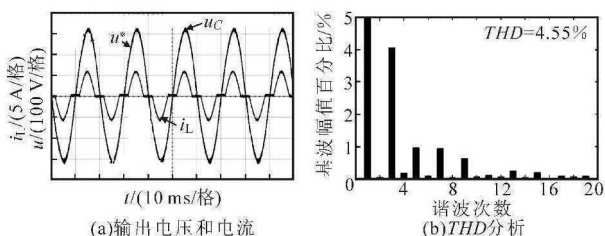


图 9 输出波形 3

Fig. 9 Output waveforms 3

5 结论

本文针对离网逆变器接入非线性负载时易引起输出电压畸变的问题,设计了状态反馈控制器加数字化重复控制器方法。通过对系统模型分析获得闭环传递函数,将闭环极点配置在指定位置可方便地利用 Matlab 获得状态反馈控制器参数,从而使系统具有较好的动态响应,在此基础上嵌入重复控制器并在离散域进行设计,能进一步减小稳态误差。所提控制方法参数设计简单实用,仿真与实验表明所提方法可有效改善输出电压波形,降低谐波含量。

参考文献

- [1] Tang C, Zhou K, Shu Y, et al. Analysis and Design of Multiple Resonant Current Control for Grid-connected Converters[J]. IEEE Journal of Emerging and Selected Topics in Power Electronics, 2022, 10(2): 2539-2546.

(下转第 111 页)

零电流关断,减小了逆变桥上的开关损耗,使效率高达 94%。

在 FCCM 下时,Buck 变换器连接的负载电阻为 $33.5\ \Omega$ 。在不同电压水平下,电感电流变化情况如图 5 所示,其提供了电感电流随电压变化的详细数据,用于分析和验证 Buck 变换器在 FCCM 下的性能表现。

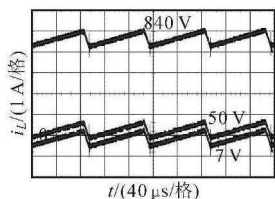


图 5 电感电流变化波形

Fig. 5 Changing waveforms of inductance current

Buck 变换器在 FCCM 下,电感电流连续,分别验证了 DCM 与 CCM,减小了供电变换器的开关损耗,提升了系统效率。

图 6 为 Buck 变换器测试波形,在最大占空比 $D_{\max}=93\%$ 的条件下进行测试。

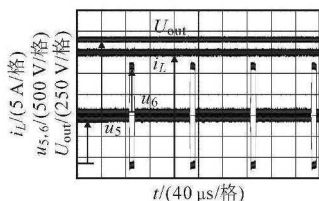


图 6 Buck 变换器测试波形

Fig. 6 Buck converter testing waveforms

通过分析图 6 所示的测试波形,可以观察到输出电压达到了 1 000 V,同时,输出电流为 30 A,从而实现了总输出功率 30 kW。此外,通过调整 V_s 的占空比,实现了输出电压在 0~1 000 V 的连续可调。证明了电路设计的有效性,以及通过精确控制占空比来调节输出电压的能力。

5 结 论

该研究设计的创新型大功率电磁发射机供电变换器有效克服了现有技术中关于功率不足、电压偏低及输出稳定性不足的挑战。通过采用全桥串联 LC 谐振变换器与 Buck 变换器的级联配置,不仅成功构建了一个原理性样机,而且通过全桥串联 LC 谐振变换器将供电电压提升至 1 080 V。此外,开关管的零电压切换与零电流切换的实现,显著降低了系统的损耗。借助同步 Buck 变换器的精确调压功能,该系统实现了 0~1 000 V 的输出电压可调,同时保持电感电流在 FCCM 下运行,进一步减少了系统的功耗。结果表明,该供电变换器成功提供了 30 kW 的高功率输出与 1 000 V 的高电压稳定输出,为电磁发射技术的应用提供了可靠的技术支持。对该变换器进一步的优化和创新,将能够在更广泛的应用场景中提供高效、可靠的供电方案。

参考文献

- [1] 郑人瑞.《全国地质调查“十四五”规划》印发[N].中国矿业报,2021.
- [2] TXU-30 Current Source User Guide[EB/OL].<http://www.phoenix-geophysics.com>.
- [3] 王心潭.电流源型可控源电磁探测发射 DC/DC 变换器及其控制研究[D].徐州:中国矿业大学,2023.
- [4] Zonge GGT-30 Geophysical Transmitter Maintenance and Repair Manual[EB/OL].<http://www.zonge.com>.
- [5] 王旭红.大功率电磁发射机 SEP-2 的研究与实现[D].北京:北京工业大学,2014.
- [6] 蒋奇云.广域电磁测深仪关键技术研究[D].长沙:中南大学,2010.
- [7] 张 辉.串联谐振软开关推挽电路研究[D].杭州:浙江大学,2009.

(上接第 85 页)

- [2] 苗德根,侯世英,王永胜,等.抑制恒压恒频逆变器输出电压谐波的改进前馈策略[J].电网技术,2018,42(10): 3361-3368.
- [3] Chen Y,Zhou K,Tang C, et al.Fractional-order Multiperiodic Odd-harmonic Repetitive Control of Programmable AC Power Sources[J].IEEE Trans. on Power Electronics, 2022,37(7): 7751-7758.
- [4] Lu W,Wang W,Zhou K, et al.General High Order Selective Harmonic Repetitive Control for PWM Converters[J].IEEE Journal of Emerging and Selected Topics in

Power Electronics, 2022, 10(1): 1178-1191.

- [5] 王吉彪,陈启宏,刘 莉,等.面向微电网三相电压不平衡补偿的逆变器并网控制[J].电力系统自动化,2017, 41(8): 38-44.
- [6] 杨 林,曾 江,马文杰,等.基于改进二阶线性自抗扰技术的微网逆变器电压控制[J].电力系统自动化, 2019, 43(4): 146-158.
- [7] Tan C,Chen Q,Zhang L, et al.Frequency Adaptive Repetitive Control for Three-phase Four-leg V2G Inverters[J]. IEEE Trans. on Transportation Electrification, 2021: 2095-2013.